Potencias

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender una potencia como una multiplicación de factores iguales
- Reconocer la base y el exponente y leer potencias
- Calcular cuadrados, cubos y potencias de base 10
- Descomponer números usando potencias de base 10

Para pensar

Un rumor empieza con 2 personas. Cada hora, cada una se lo cuenta a 2 más, así que el número se duplica. ¿Cuántas personas lo sabrán a las 6 horas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es una potencia?

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir una **multiplicación de factores iguales**.

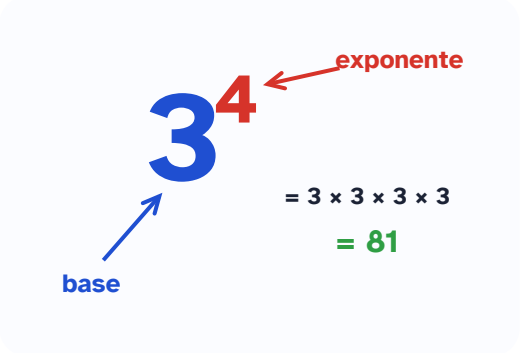
$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$$

Tiene dos partes:

- La **base** es el factor que se repite (el número grande): 3.
- El **exponente** indica cuántas veces se repite (el número pequeño de arriba): 4.

Para calcularla, se hace la multiplicación: $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

Las potencias aparecen en la naturaleza: una bacteria que se divide en dos, y luego cada una en otras dos, crece como 2, 4, 8, 16, 32... Son las potencias de 2.



Cómo se leen las potencias

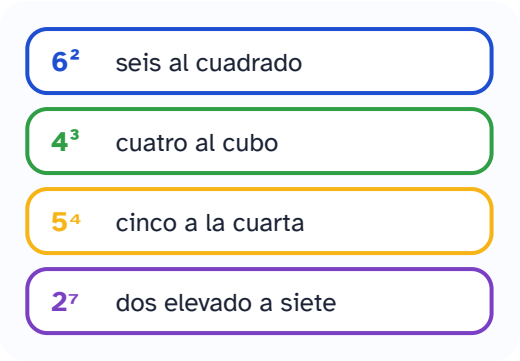
Las potencias se leen diciendo la base y después el exponente:

- 5^4 se lee «cinco **elevado a** cuatro» o «cinco a la cuarta».
- 7^6 se lee «siete elevado a seis» o «siete a la sexta».

Dos exponentes tienen nombre especial:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Y dos casos curiosos: cualquier número elevado a **1** es el mismo número ($9^1 = 9$), y 1 elevado a cualquier exponente es 1 ($1^{50} = 1$), porque 1 × 1 × 1… siempre da 1.



Calcular potencias

Para calcular una potencia, escribe la multiplicación y ve haciendo los productos **poco a poco**:

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow \mathbf{32}$$

¡Cuidado con el error más común! 2^5 **no es** $2 \times 5 = 10$. El exponente no es un factor: dice cuántas veces se repite la base.

Las potencias crecen **muy deprisa**. Fíjate:

- $2^{10} = 1\,024$ (más de mil).
- $2^{20} = 1\,048\,576$ (¡más de un millón!).

Por eso una famosa leyenda cuenta que un sabio pidió a un rey 1 grano de trigo en la primera casilla del ajedrez, 2 en la segunda, 4 en la tercera… El rey aceptó sin pensar, pero no había trigo suficiente en todo el reino.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El cuadrado de un número

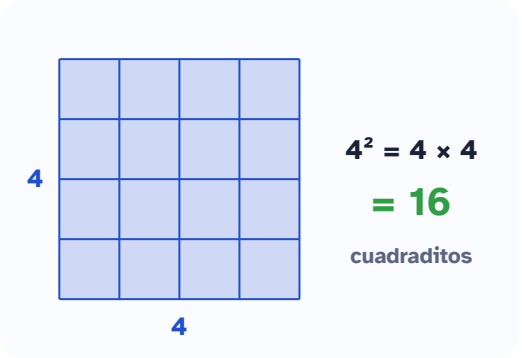
¿Por qué el exponente 2 se llama «al cuadrado»? Porque el cuadrado de un número es el número de cuadraditos que tiene un **cuadrado** de ese lado.

Un cuadrado de 4 cuadraditos de lado tiene $4 \times 4 = 4^2 =$ **16** cuadraditos.

Los números que se obtienen al elevar al cuadrado se llaman **cuadrados perfectos**. Conviene saber los diez primeros de memoria:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

Así podrás calcular enseguida el área de un cuadrado: si una baldosa cuadrada mide 9 dm de lado, su área es $9^2 = 81$ dm^2.



El cubo de un número

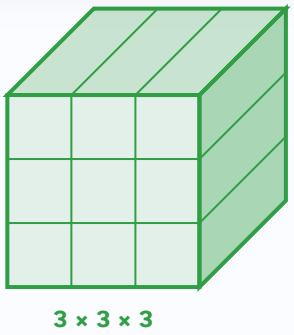
El exponente 3 se llama «al cubo» porque el cubo de un número es la cantidad de cubitos que forman un **cubo** con ese número de cubitos en cada arista.

Un cubo de 3 cubitos de lado tiene 3 capas de 3 × 3 cubitos: $3 \times 3 \times 3 = 3^3 =$ **27** cubitos.

Los primeros cubos son: **1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1 000**.

Te servirá cuando estudies el **volumen**: una caja cúbica de 10 cm de arista tiene $10^3 = 1\,000$ cm^3, que es exactamente un litro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Potencias de base 10

Las potencias de 10 son las más fáciles de calcular: el resultado es un **1 seguido de tantos ceros como indica el exponente**.

- 10^1 = 10 (un cero)
- 10^2 = 100 (dos ceros)
- 10^3 = 1 000 (tres ceros)
- 10^6 = 1 000 000 (seis ceros: ¡un millón!)

Al revés también funciona: para escribir 10 000 como potencia, cuenta los ceros: hay 4, así que es 10^4.

Las potencias de 10 permiten escribir números enormes sin equivocarse. Los científicos dicen que en el cuerpo humano hay unos 3×10^{13} células: un 3 seguido de trece ceros.

Potencia	Valor	Ceros
10^2	100	2
10^3	1 000	3
10^4	10 000	4
10^6	1 000 000	6

Descomponer números con potencias de 10

Como $100 = 10^2$, $1\,000 = 10^3$, etc., podemos descomponer un número usando

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$4\,305 = 4 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 5$

Cada cifra se multiplica por la potencia de 10 que corresponde a su posición:

- Unidades de millar → 10^3
- Centenas → 10^2
- Decenas → 10 (10^1)
- Unidades → solo la cifra

Los ceros no se escriben. Ejemplo: 70 060 = $7 \times 10^4 + 6 \times 10 = 70\,000 + 60$.

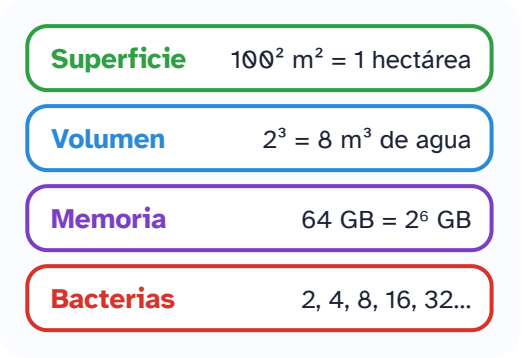


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Potencias en la vida diaria

Las potencias no son solo un ejercicio del cuaderno. Aparecen en muchos sitios:

- **Superficies**: un campo cuadrado de 100 m de lado mide $100^2 = 10\,000$ m^2, es decir, una hectárea.
- **Volúmenes**: un depósito cúbico de 2 m de lado guarda $2^3 = 8$ m^3 de agua.
- **Informática**: la memoria de los ordenadores y móviles se mide con potencias de 2: 32, 64, 128, 256 GB...
- **Crecimiento**: las bacterias, los rumores o los mensajes en cadena se multiplican como potencias.
- **Distancias enormes**: la luz recorre unos 3×10^5 km cada segundo.



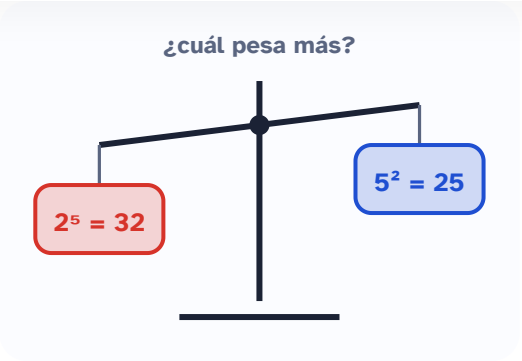
Juego: ¿potencia o multiplicación?

Pon a prueba lo aprendido. Tapa la respuesta y decide si son iguales:

- ¿$3^2 = 3 \times 2$? **No**: $3^2 = 9$ y $3 \times 2 = 6$.
- ¿$2^4 = 4^2$? **Sí**: las dos dan 16. ¡Es una casualidad muy especial!
- ¿$10^5 = 50$? **No**: $10^5 = 100\,000$.
- ¿$1^8 = 8$? **No**: $1^8 = 1$.
- ¿$5^1 = 5$? **Sí**: exponente 1, la base sin cambiar.

Reto: ¿qué es mayor, 2^5 o 5^2? Calcula: $2^5 = 32$ y $5^2 = 25$. Gana 2^5. Cambiar base y exponente casi nunca da lo mismo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Potencias

$3 \times 3 \times 3 \times 3$	$n \times n$	$n \times n \times n$	1 y ceros
3^4	CUADRADO	CUBO	10^n
base 3 exponente 4	$4^2 = 16$ 1, 4, 9, 16...	$3^3 = 27$ 1, 8, 27, 64...	$10^3 = 1\,000$ $10^6 = 1$ millón

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe como potencia: 7 × 7 × 7 y 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9.**

2. **Escribe como multiplicación y calcula: 6^3 y 2^6.**

3. **Escribe cómo se lee: 8^2, 5^3 y 3^7.**

4. **Escribe los cuadrados de los números del 1 al 10.**

5. **Calcula: 10^4, 10^7 y 10^1.**

6. **Escribe como potencia de 10: 100 000 y 1 000 000 000.**

7. **Descompón con potencias de 10: 85 407.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué es mayor, 3^4 o 4^3? Explícalo.**

10. **Una caja cúbica tiene 5 cubitos en cada arista. ¿Cuántos cubitos caben?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 5^3, la base es...**
   - **A)** 3
   - **B)** 5
   - **C)** 15
2. **En 5^3, el exponente es...**
   - **A)** 5
   - **B)** 125
   - **C)** 3
3. **5^3 es igual a...**
   - **A)** 125
   - **B)** 15
   - **C)** 53
4. **«Ocho al cuadrado» es...**
   - **A)** 16
   - **B)** 82
   - **C)** 64
5. **2^4 es igual a...**
   - **A)** 8
   - **B)** 16
   - **C)** 6
6. **10^5 es igual a...**
   - **A)** 100 000
   - **B)** 50
   - **C)** 10 000
7. **1 000 000 como potencia de 10 es...**
   - **A)** 10^7
   - **B)** 10^6
   - **C)** 10^5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 0

C) 7

9. **1^9 es igual a...**

A) 1

B) 9

C) 10

10. **$3 \times 10^2 + 4$ es...**

A) 340

B) 304

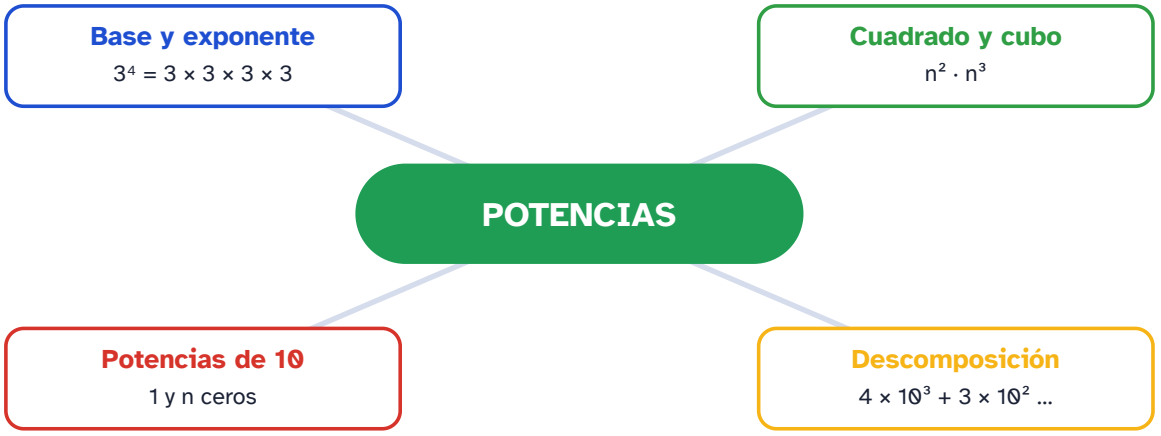
C) 3 004

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una potencia y para qué sirve; Qué indican la base y el exponente; Por qué el exponente 2 se llama «al cuadrado»; Cómo se calcula rápidamente una potencia de 10; Cómo se descompone un número con potencias de 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Potencia

Multiplicación de factores iguales.

Base

El factor que se repite.

Exponente

Cuántas veces se repite la base.

Al cuadrado

Exponente 2: $6^2 = 36$.

Al cubo

Exponente 3: $2^3 = 8$.

Cuadrados perfectos

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

10^6

1 000 000: un 1 y seis ceros.

a^1 y 1^n

$a^1 = a$; $1^n = 1$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** La base es el factor que se repite.
2. **C)** Es el número pequeño de arriba.
3. **A)** $5 \times 5 \times 5$.
4. **C)** 8×8.
5. **B)** $2 \times 2 \times 2 \times 2$.
6. **A)** Un 1 y cinco ceros.
7. **B)** Seis ceros.
8. **C)** Exponente 1: la misma base.
9. **A)** $1 \times 1 \times \ldots = 1$.
10. **B)** $300 + 4$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 7^3 y 9^6.
2. $6 \times 6 \times 6 = 216$; $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$.
3. Ocho al cuadrado, cinco al cubo y tres elevado a siete.
4. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
5. 10 000; 10 000 000 y 10.
6. 10^5 y 10^9.
7. $8 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 7$.
8. 304 020.
9. $3^4 = 81$ y $4^3 = 64$; es mayor 3^4.
10. $5^3 = 125$ cubitos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información